

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Desafio Tecnológico

Simulador de Propriedades Poroelásticas (PEC)

AUTORES

Matheus Bastos

Nicolau Prates

3 de abril de 2025

MACAÉ - RJ

Sumário

1	Descrição da Proposta	2
1.1	Título da proposta	2
1.2	Convocação	2
1.3	Atendimento obrigação?	2
1.4	Área, tema e sub-tema	3
1.5	Descrição do desafio tecnológico	3
1.6	Objetivo geral	3
1.7	Solução esperada - Tipo	3
1.8	Solução esperada - Descrição	3
1.9	TRL pretendido	3
1.10	CRL pretendido	3
1.11	Informações básicas complementares	4
1.12	Prazo máximo para desenvolvimento da solução	4
1.13	Referências bibliográficas complementares	4

Capítulo 1

Descrição da Proposta

Apresenta-se aqui a proposta de desenvolvimento de um projeto de engenharia que visa a implementação de uma ferramenta computacional robusta e multiplataforma para a modelagem de propriedades físicas de rochas reservatório. O software, denominado **PoreElasticCalculator (PEC)**, tem como objetivo principal automatizar o cálculo de módulos elásticos efetivos — especificamente a Compressibilidade (K) e o Cisalhamento (G) — em meios porosos heterogêneos, aplicando os fundamentos da Teoria do Meio Efetivo (EMT). O sistema é projetado para processar composições mineralógicas complexas através de uma arquitetura orientada a objetos em C++, aplicando os limites teóricos de Voigt e Reuss bem como a média de Hill.

1.1 Título da proposta

Simulador de Propriedades Poroelásticas (PEC)

1.2 Convocação

- ☐ Projeto da UENF
- ☐ Projeto do CCT
- ☒ Projeto do LENEP: Prof. Andre Bueno
- ☐ Projeto de extensão: nome da empresa de engenharia

1.3 Atendimento obrigação?

- ☐ sim - anp.
- ☒ sim disciplinas modelagem computacional: Introdução ao Projeto de Engenharia, Programação Orientada a Objeto em C++ e Projeto de Software Aplicado à Engenharia.
- ☐ sim - TCC do curso de engenharia de petróleo.
- ☐ não.

1.4 Área, tema e sub-tema

Área: Engenharia de Petróleo

Tema: Petrofísica Computacional

Sub-tema: Modelagem Elástica (Voigt-Reuss-Hill)

1.5 Descrição do desafio tecnológico

O desafio consiste em desenvolver um software multiplataforma (C++) para calcular módulos elásticos de rochas (K e G) a partir de dados mineralógicos. O sistema deve processar arquivos de entrada, aplicar modelos físicos (Voigt, Reuss, Hill) e gerar gráficos automatizados via Gnuplot para análise de propriedades em função da profundidade e porosidade.

1.6 Objetivo geral

Criar uma ferramenta robusta de física de rochas que automatize cálculos repetitivos e forneça visualização de dados, servindo como suporte para interpretação geofísica e caracterização de reservatórios.

1.7 Solução esperada - Tipo

Software Desktop (Console Application)

1.8 Solução esperada - Descrição

O **PEC** é uma aplicação em C++17 que integra:

- Interface de linha de comando para interação com o usuário.
- Banco de dados de minerais em CSV editável.
- Algoritmos de cálculo de limites elásticos.
- Geração automática de scripts de plotagem.

1.9 TRL pretendido

Nível 4 (Validação em laboratório)

1.10 CRL pretendido

Nível 2 (Aplicação hipotética)

1.11 Informações básicas complementares

Tecnologias: C++, CMake, Gnuplot, Git.

1.12 Prazo máximo para desenvolvimento da solução

12 meses.

1.13 Referências bibliográficas complementares

1. MAVKO, G. et al. *The Rock Physics Handbook*.
2. STROUSTRUP, B. *The C++ Programming Language*.
3. BUENO, A. D. *Programação Orientada a Objeto com C++ - Aprenda a Programar em Ambiente Multiplataforma com Software Livre*.